



보드 설계 및 시스템 기획 허브 - 1차

🕒 구간	미정
≡ 기간	4/1 ~ 4/17
🕒 상태	진행중
☑ 완료	☑
Σ 완료값	1
🔗 진행률	@❤ 플레이어블 1차 — 전체 작업 목록 & 개요
🕒 카테고리	관련 기획
🕒 플레이어블 차수	❤ 1차

  스테이지 시스템 기획(board_stage).

  타일 속성 시스템 기획 - 타일 마스터 테이블(board_tile_config_).

  세금 시스템 기획 (tax_calculation_table).

  보드 기본 발란스 시스템 기획

  ? 복불복 시스템 기획(chance_card_pool 테이블).

  감옥 시스템 기획(jail_state).

  주사위 배수 혜택 시스템 기획(dice_multiplier_config).

  주사위 충전 시스템 기획(dice_charge_config).

  플레이어 토큰 기본 기획(player_token_inventory).

  수익 구조 및 밸런스 설계 원칙

  플레이 단계별 서버·클라이언트 역할 분리 명세 — 1차 플레이어블

 이 문서는 **보드 시스템 전체의 데이터 구조 및 시스템 로직을 총괄하는 허브 페이지**입니다.

각 타일의 UI/연출 기획은  인게임 보드 UI/연출 기획을 참조하세요.

개발 구현 시 이 페이지를 최우선 참조 진입점으로 사용합니다.

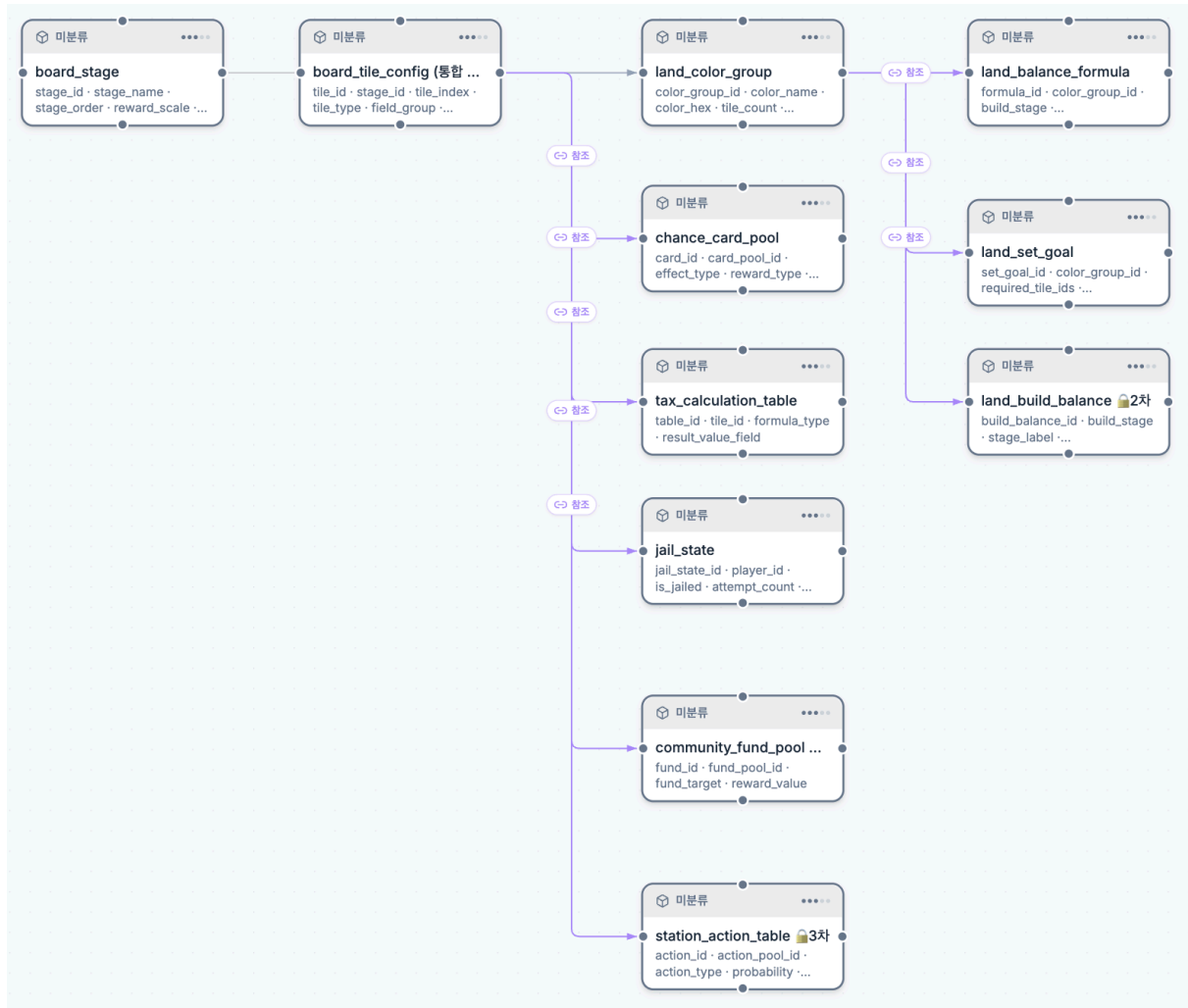
개요

이 페이지는 삼국소녀전 GO의 보드 타일 전체 데이터 구조를 총괄한다.

모든 타일 기획서의 테이블은 이 페이지에 정의된 구조를 따르며, 개발 구현 시 이 페이지를 최우선 참조한다.

항목	내용
기간	4/1 ~ 4/31
이 허브의 역할	보드 타일 데이터 구조 / 테이블 스키마 / 시스템 로직 정의
1차 구현 테이블 수	12개 (board_stage, board_tile_config, 종속 테이블 7개 + dice_charge_config, dice_charge_config_level_cap, player_token_inventory)
데이터 타입 규칙	 기획서 데이터 타입 규칙 참조

1. 전체 데이터 구조 관계도



[board_stage] ← **스테이지** (보드) 정의 - 최상위 앵커

↓

stage_id (코드에서 조회)

↓

[board_tile_config] ← **40칸** 통합 타일 마스터 - tile_type + field_group으로 유형 구분

↓

tile_id **참조** (하위 종속 테이블)

↓

[land_color_group]	- 대지 색상 그룹 정의
[land_balance_formula]	- 대지 발란스 공식 (build_stage=0 기준 / 세트 완성 배율)
[land_build_balance]	- 대지 건물 단계별 보상 배율 2차
[land_set_goal]	- 대지 세트 완성 1회 보너스 보상
[chance_card_pool]	- 복불복 카드 풀
[tax_calculation_table]	- 세금 계산 테이블

[jail_state] - 감옥 수감 **상태** (플레이어별)
 [station_action_table] - 정거장 액션 풀 **🔒 3차**
 [community_fund_pool] - 사회사업기금 풀 **🔒 3차**

[dice_multiplier_config] - 주사위 배수 단계 **설정** (×1~×100)
 ↓
 | player_resources.current_dice **감소** (소모 시점)
 ↓
 [dice_charge_config] - 주사위 충전 속도 / cap overflow 규
 칙
 [dice_charge_config_level_cap] - 레벨별 **max_dice_cap** (Lv.1=30
 ~ Lv.10=150) **🔒 2차** 연동
 ↓
 ↳ player_resources.max_dice_cap **업데이트** (레벨업 시)

[player_token_inventory] - 토큰 보유 목록 + 장착 **여부** (is_equip
 ped)
 ↓
 | player_id 참조
 ↓
 [player_resources] - current_dice / max_dice_cap / co
 in / shield
 [token_config] - 파츠/스킨 상세 정의 **🔒 5차**

2. board_stage 스테이지 테이블(링크).

모든 타일 테이블의 최상위 앵커. 스테이지가 바뀌어도 타일 배치 구조(유형·위치)는 동일하
 며, 지명과 보상값만 새 레코드로 등록한다.

필드명	타입	값 예시	설명
stage_id	bigint	1	스테이지 고유 ID
stage_name	string	한양	스테이지 테마명 (삼국지 지명)
stage_order	bigint	1	진행 순서
reward_scale	float	1.0	스테이지별 기본 보상 배율
unlock_condition	string	prev_stage_clear	해금 조건 — 이전 스테이지 클리어 고정. 클리어 조건 상세는 🔒 3차 건 설 시스템 진입 시 정의

필드명	타입	값 예시	설명
theme_asset_id	string	theme_hanyang	보드 배경 테마 에셋 ID
tile_config_stage_id	bigint	1	board_tile_config 조회 키 — board_tile_config.stage_id와 일치

📌 1차 구현: stage_id=1 (한양) 고정. reward_scale=1.0. 스테이지 전환 로직은 2차 이후 적용.

📌 tile_config_stage_id = stage_id와 동일값. 외래키 없이 코드에서 조회 처리.

📌 board_stage 테이블 데이터 (스테이지 1~10).

3. board_tile_config — 통합 타일 마스터 테이블(링크)

기존 9개 타일 마스터 테이블(land_tile_master 등)을 단일 테이블로 통합.

tile_type으로 타일 유형 식별, field_group으로 어떤 필드를 읽을지 코드에서 분기.

타입별 전용 필드는 해당 타입이 아닐 경우 null.

3-1. 공통 필드 (field_group = COMMON)

필드명	타입	값 예시	설명
tile_id	bigint	1001	타일 고유 ID
stage_id	bigint	1	board_stage 참조
tile_index	bigint	1	보드 위치 1~40
tile_type	string	LAND	타일 유형
field_group	string	LAND	이 레코드의 전용 필드 그룹 식별자 — tile_type과 항상 동일값
display_name	string	경복궁	표시 이름
multiplier_apply	bool	true	배수 적용 여부

3-2. tile_type별 전용 필드

tile_type	전용 필드	타입	값 예시	설명
LAND	color_group_id	bigint	1	색상 그룹 번호 1~8
LAND	base_reward	bigint	50	기본 보상 재화량
CORNER_GO	pass_reward	bigint	200	통과 보상 재화량
CORNER_GO	land_bonus	bigint	400	착지 추가 보너스
CORNER_VISIT	visit_reward	bigint	0	일반 방문 보상 재화량
CORNER_PARK	rest_reward	bigint	0	도착 보상 재화량
CORNER_PARK	event_linked	bool	false	이벤트 연동 여부 (5차)
CORNER_JAIL	target_tile_index	bigint	11	수감될 타일 인덱스 (면회소 고정)
CHANCE	card_pool_id	bigint	1	사용할 카드 풀 ID
UTILITY	facility_icon_id	string	icon_electric	시설 아이콘 에셋 ID
UTILITY	dice_formula_type	string	DICE_SUM	계산 방식
UTILITY	reward_multiplier	float	1.0	추가 배율 계수
TAX	tax_formula_type	string	RATIO	공식 유형 (RATIO / FIXED)
TAX	tax_ratio	float	0.1	자산 비율 (RATIO일 때)
TAX	tax_fixed_value	bigint	0	고정 차감액 (FIXED일 때)
STATION	action_pool_id	bigint	1	액션 풀 ID 🔒 3차
COMMUNITY	fund_pool_id	bigint	1	저금통 풀 ID 🔒 3차

3-3. tile_type 구성표 (40칸)

tile_type	field_group	칸 수	tile_index	비고
CORNER_GO	CORNER_GO	1	1	통과/착지 보상 분리
CORNER_VISIT	CORNER_VISIT	1	11	일반 방문 + 감옥 수감 겸용
CORNER_PARK	CORNER_PARK	1	21	1차 기본 도착만, 이벤트는 5차

tile_type	field_group	칸 수	tile_index	비고
CORNER_JAIL	CORNER_JAIL	1	31	착지 즉시 면회소로 강제 이동
LAND	LAND	22	가변	색상 그룹 8단계로 분류
CHANCE	CHANCE	3	8, 23, 37	확률 기반 카드 풀
UTILITY	UTILITY	1	13	주사위 눈 합 × 배율
TAX	TAX	2	5(낮음), 39(높음)	세금 낮음 / 세금 높음
STATION	STATION	4	6, 16, 26, 36	은행강탈 / 섯다운 액션 🗝️ 3차
COMMUNITY	COMMUNITY	4	3, 18, 29, 34	공동 저금통 🗝️ 3차
합계		40		



board_tile_config 통합 테이블 상세 + 40개 레코드

4. stage_id × tile_index 구조 설명

| board_tile_config에 stage_id를 직접 포함. 코드에서 WHERE stage_id = ? 로 조회.

[스테이지 1 - 한양]
N]

tile_index 1~40
ile_index 1~40

[스테이지 2 - 낙양]

tile_index 1~40

[스테이지

t

stage_id = 1	stage_id = 2	s
stage_id = N		
display_name: 경복궁 등	display_name: 낙양궁 등	...
base_reward: 스테이지 1 값	base_reward: 스테이지 2 값	...

- tile_index는 모든 스테이지에서 1~40 동일
- 타일 배치 구조(유형·위치)는 스테이지 무관하게 고정
- 지명(display_name)과 보상(base_reward)은 스테이지별 별도 레코드로 등록
- stage_id + tile_index 조합이 복합 유니크 키
- 외래키 없이 코드에서 stage_id로 조회 처리

5. 하위 종속 테이블 요약

대지 관련 테이블

 대지(LAND) 타일 전용 종속 테이블. 상세 데이터는  [land_color_group](#) — 대지 색상 그룹 종합 테이블 참조.

5-1. 대지 색상 그룹 (land_color_group) — 보상 전체 상세 테이블 보기

필드명	타입	값 예시	설명
color_group_id	bigint	1	그룹 번호 1~8
color_name	string	보라	색상 이름
color_hex	string	#8B4ECF	표시 색상 코드
tile_count	bigint	2	해당 그룹 타일 수
set_bonus_type	string	SHIELD	세트 완성 보너스 종류
set_bonus_value	bigint	1	세트 보너스 지급량

5-2. 발란스 공식 (land_balance_formula) — 상세 테이블 보기

필드명	타입	값 예시	설명
formula_id	bigint	1001	공식 ID

필드명	타입	값 예시	설명
color_group_id	bigint	1	적용 색상 그룹
build_stage	bigint	0	건물 단계 (0=미건설, 1=집, 2=호텔)
color_set_complete	bool	false	색상 세트 완성 여부
reward_multiplier	float	1.0	보상 배율
final_reward_formula	string	base_reward × reward_multiplier × 주사위 배수	최종 보상 계산식

5-3. 건물 설치 발란스 (land_build_balance) — 2차

필드명	타입	값 예시	설명
build_balance_id	bigint	1001	레코드 ID
build_stage	bigint	1	건물 단계
stage_label	string	집1	단계 표시 이름
reward_increase_rate	float	1.5	보상 증가율
patch_count	bigint	1	해당 단계 건물 패치 수
icon_asset_id	string	icon_house_01	건물 아이콘 에셋 ID

5-4. 세트 완성 목표 (land_set_goal) - 2차

필드명	타입	값 예시	설명
set_goal_id	bigint	1001	세트 목표 ID
color_group_id	bigint	1	색상 그룹 번호
required_tile_ids	string	1001,1002	세트 완성 조건 타일 ID 목록
reward_type	string	SHIELD	보상 종류
reward_value	bigint	1	보상 수량

기타 종속 테이블

|  대지 외 타일 유형의 종속 테이블 (복불복 / 세금 / 감옥 / 정거장 / 저금통)

5-5. 복불복 카드 풀 (chance_card_pool) — 🎲 상세 테이블 보기

필드명	타입	값 예시	설명
card_id	bigint	1001	카드 고유 ID
card_pool_id	bigint	1	소속 풀 ID
effect_type	string	COIN	효과 종류 (COIN / DICE / MOVE_GO / MOVE_STATION / MOVE_BACK / JAIL / TAX)
reward_value	bigint	50	보상 수량 (음수이면 차감)
move_target_type	string	FIXED	이동 목적지 유형 (FIXED / NEAREST_STATION / RELATIVE)
move_target	bigint	1	FIXED=tile_index / RELATIVE=이동량 / NEAREST_STATION=null
pass_go_reward	bool	true	MOVE 시 GO 통과 보상 지급 여부
weight	bigint	10	추첨 가중치 (확률)
multiplier_apply	bool	true	배수 적용 여부
card_image_id	string	card_img_coin_01	카드 이미지 에셋 ID
description	string	코인 N을 획득한다	효과 설명 텍스트

5-6. 세금 계산 테이블 (tax_calculation_table) — 💰 상세 테이블 보기

필드명	타입	값 예시	설명
table_id	bigint	1001	테이블 레코드 ID
tile_id	bigint	1005	board_tile_config 참조 (TAX 타입만)
formula_type	string	RATIO	적용 공식 종류 (RATIO 고정)
tax_ratio	float	0.1	차감 비율 — 세금낮음: 0.1 / 세금높음: 0.2
max_deduction_ratio	float	0.1	최종 차감 상한 비율 — 배수 무관하게 보유코인의 N% 초과 차감 불가

5-7. 감옥 수감 상태 (jail_state) — 🚓 감옥 상세 기획

필드명	타입	값 예시	설명
jail_state_id	bigint	1	레코드 ID (고정값 1 — 싱글 플레이어이므로 단일 레코드)
attempt_count	bigint	0	탈출 시도 횟수 (0~3) — 수감 시 0 초기화
max_attempts	bigint	3	최대 시도 횟수 고정값
escape_coin_cost	bigint	50	3회 실패 시 강제 탈출 코인 차감량 (TBD)
escape_reward_type	string	DICE_VALUE	탈출 성공 시 보상 나온 주사위 눈 수 만큼 주사위 지급 (고정)

5-8. 공동 저금통 (community_fund_pool) — 🗝️ 3차

| 🗝️ 3차 구현 대상 — 소셜 루프 기획 시 상세 정의

| 📌 사회사업기금(코리 찢스트) = 공동 저금통 — 같은 칸에 도착한 플레이어들이 함께 코인을 적립하는 공동 보상 풀

개념 요약:

- 보드 위 tile_index 3, 18, 29, 34 에 위치
- 플레이어가 저금통 칸 도착 시 코인 자동 투입 (배수 적용)
- 저금통 목표치 도달 시 해당 칸에 도착한 모든 플레이어에게 보상 분배
- 3차 소셜 루프(3B 구간) 구현 시 상세 테이블 작성 예정

필드명	타입	설명
fund_pool_id	bigint	저금통 풀 ID
tile_id	bigint	board_tile_config 참조 (COMMUNITY 타입만)
target_amount	bigint	저금통 목표 돈 수량
current_amount	bigint	현재 적립된 돈 수량
contributor_ids	string	투입 플레이어 목록
reward_type	string	보상 종류
reward_value	bigint	보상 수량

| ⚠️ 위 스키마는 임시 구조 — 3차 기획 시 확정

🎲 기타 종속 테이블

5-9-1. 방패 초과 시 주사위 전환 처리 - 고정

항목	내용
발동 조건	방패 현재 3개(최대) 상태에서 방패 칸 차지
효과	추가 방패 대신 초과분만큼 주사위 지급
주사위 지급량	(베이스 방패 획득 수) × 현재 배수
예시	배수 ×1일 때 방패 칸 차지 → 주사위 1개 / 배수 ×10일 때 → 주사위 10개

[방패 칸 차지]

↓

[방패 현재 보유량 확인]

└ 방패 < 3 → 방패 지급 (배수만큼)

└ 방패 = 3 (최대)

↓

[주사위로 전환]

주사위18 지급량 = 획득예정이었던 방패 수 × 배수

⚠ 방패 최대 보유량 연동 필요: shield_state 테이블에 `max_shields` 필드 추가 필요 (🔒 3차 방어 시스템 연동 시)

5-9. 주사위 배수 설정 (dice_multiplier_config) — 🎲 상세 테이블 보기

📌 주사위 배수 시스템의 핵심 원칙: 배수는 주사위 소모량에 연동되며, 소모한 주사위 수만큼 보상/페널티가 비례 적용된다.

필드명	타입	설명
multiplier_id	bigint	배수 레코드 ID
multiplier_value	bigint	배수값 (주사위 소모량과 동일)
display_label	string	UI 표시 텍스트 (×1, ×2...)
dice_cost	bigint	1회 굴리기당 주사위 소모량
unlock_level	bigint	해금 필요 레벨
is_default	bool	초기 기본 배수 여부
sort_order	bigint	UI 표시 순서

배수 단계: ×1 / ×2 / ×3 / ×5 / ×10 / ×20 / ×30 / ×50 / ×100

5-9-1. 주사위 충전 및 보유 관리 (dice_charge_config) — 상세 테이블 보기

충전 속도 및 cap overflow 규칙은 `dice_charge_config` 테이블에서 관리.
`dice_multiplier_config` 와 직접 연동 없음.

테이블	역할	구현 차수
<code>dice_charge_config</code>	충전 속도(60분/1개) / cap 초과 시 충전 정지 규칙	✓ 1차
<code>dice_charge_config_level_cap</code>	레벨별 max_dice_cap (Lv.1=30 ~ Lv.10=150) — 레벨업 시 player_resources.max_dice_cap 업데이트	🔒 2차 연동

⚠ 두 테이블은 `player_resources` 를 중간에 두고 간접 연결 — `dice_multiplier_config`와 직접 참조 관계 없음

배수 적용 대상 (multiplier_apply=true): 대지, 복불복, 공공시설, 세금(단 상한 캔 적용), 시작통과, 주차장, 저금통

세금 배수 상한 값: $\text{MIN}(\text{주사위배수} \times \text{세금 배율}, \text{max_deduction_ratio})$ — 배율 무관하게 상한 비율 초과 차감 불가

감옥 강제 탈출 코인: $\text{escape_coin_cost} \times \text{주사위배수}$ — 배수가 높을수록 탈출 비용 상승

6. 1차 구현 범위 요약

테이블	1차 구현	비고
<code>board_stage</code>	✓	stage_id=1 고정
<code>board_tile_config</code>	✓	40칸 통합 마스터 — 9개 개별 마스터 테이블 대체
<code>land_color_group</code>	✓	8그룹
<code>land_balance_formula</code>	✓	미건설 상태(build_stage=0) 기준
<code>land_set_goal</code>	✓	세트 완성 보너스
<code>chance_card_pool</code>	✓	COIN / DICE / MOVE / JAIL
<code>tax_calculation_table</code>	✓	세금낮음(5) / 세금높음(39) 각각
<code>jail_state</code>	✓	더블 굴리기 3회 시스템
<code>dice_multiplier_config</code>	✓	배수 9단계 (×1~×100) / unlock_level은 2차 확정
<code>land_build_balance</code>	🔒 2차	건설 시스템 연동
<code>station_action_table</code>	🔒 3차	은행강탈/셋다운 액션 풀

테이블	1차 구현	비고
community_fund_pool	 3차	공동 저금통 풀

7. UI/연출 기획 참조

 각 타일의 UI 구성 요소 및 연출 흐름은 아래 페이지를 참조하세요.

UI/연출 기획서	내용
 인게임 보드 UI/연출 기획 - 1차	칸 타입별 UI/연출 기획 세부 페이지 허브
 토큰 - 1차	토큰 UI 및 이동 연출 6종
 주사위 - 1차	주사위 UI 및 연출 9종 + 더블 메커니즘
 플레이어블 1차 UI 목록	1차 UI/그래픽 작업 전체 체크리스트
 연출 및 애니메이션 작업 리스트	1차 연출/애니메이션 작업 전체 체크리스트

8. 타일별 상세 기획서 링크

타일 유형	기획서 페이지
 대지 (LAND)	 대지별 타일 (8종) 기획 - 1차
 시작 (GO)	 시작 - 1차
 면회소 (VISIT)	 방문 - 1차
 주차장 (PARK)	 주차장 - 1차
 감옥행 (JAIL)	 감옥 탈출 기획 - 1차
 ? 복불복 (CHANCE)	 ? 복불복 시스템 기획 - 1차
 공공시설 (UTILITY)	 공공시설 - 1차
 세금 (TAX)	 세금 징수 - 1차
 정거장 (STATION)	 3차 기획 예정
 사회사업기금 (COMMUNITY)	 3차 기획 예정